

Actividad 4 Modificaciones:

1. Función de la clase Paciente y sus constantes

La clase `Paciente`, ubicada en `src/Models/Paciente.php`, tiene como responsabilidad manejar la información de los pacientes y realizar las operaciones relacionadas con la base de datos.

La clase contiene los métodos necesarios para realizar las operaciones CRUD:

- `crear()` permite registrar un paciente.
- `obtenerTodos()` obtiene todos los pacientes.
- `obtenerPorId()` obtiene un paciente específico.
- `actualizar()` modifica los datos de un paciente.
- `eliminar()` elimina un paciente.
- `calcularDetalle()` calcula las radiografías y el valor total que debe pagar el paciente.

La constante `COSTO_CONSULTA` almacena el precio de la consulta médica. Actualmente tiene el valor de `$15.000`.

La constante `COSTO_RADIOGRAFIA` almacena el precio individual de cada radiografía, que es de `$10.000`.

El arreglo `TIPOS_PROBLEMA` almacena la información relacionada con cada tipo de problema médico. Para cada código se guarda el nombre del problema y la cantidad de radiografías que necesita.

2. Funcionamiento del método `calcularDetalle()`

El método `calcularDetalle()` recibe como parámetro el código del problema del paciente:

```
public function calcularDetalle(string $tipo): array
```

Primero busca dentro del arreglo `TIPOS_PROBLEMA` la información correspondiente al código recibido:

```
$info = self::TIPOS_PROBLEMA[$tipo];
```

Después obtiene la cantidad de radiografías:

```
$numRadiografias = $info['radiografias'];
```

Luego calcula el costo de las radiografías multiplicando la cantidad por el precio de cada una:

```
$costoRadiografias =  
    $numRadiografias * self::COSTO_RADIOGRAFIA;
```

Finalmente suma el costo de la consulta y el costo de las radiografías:

```
$totalPagar =  
    self::COSTO_CONSULTA + $costoRadiografias;
```

Si el paciente tiene el tipo R, el arreglo contiene:

```
'R' => [  
    'nombre' => 'Respiratorio',  
    'radiografias' => 2  
]
```

Por lo tanto, se asignan 2 radiografías.

Con el valor actual de la consulta de \$15.000 y cada radiografía en \$10.000:

```
Consulta      = $15.000  
Radiografías  = 2 × $10.000 = $20.000  
Total         = $35.000
```

Por lo tanto, un paciente con problema respiratorio debe pagar **\$35.000**.

3. Función de prepare() y execute()

prepare() permite preparar una consulta SQL utilizando parámetros en lugar de colocar directamente los datos recibidos del usuario.

Por ejemplo:

```
$sql = "INSERT INTO pacientes  
  
    (cedula, nombre, tipo_problema)  
  
    VALUES (:cedula, :nombre, :tipo_problema)";
```

```
$stmt = $this->db->prepare($sql);
```

Posteriormente execute() envía los valores correspondientes a esos parámetros:

```
$stmt->execute([  
  
    ':cedula' => $data['cedula'],  
  
    ':nombre' => $data['nombre'],
```

```
'tipo_problema' => $data['tipo_problema']  
]);
```

El programa utiliza consultas preparadas porque son más seguras que construir consultas concatenando directamente los datos ingresados por el usuario.

Por ejemplo, no es recomendable construir una consulta de esta forma:

```
$sql = "SELECT * FROM pacientes WHERE nombre = " . $nombre . "";
```

Las consultas preparadas ayudan a evitar ataques de inyección SQL, ya que los datos del usuario se manejan como valores y no como parte de la estructura de la consulta SQL.

Además, permiten separar claramente la consulta SQL de los datos que serán enviados a la base de datos.

4. Función de PacienteController

La clase `PacienteController` se encarga de actuar como intermediaria entre las rutas, el modelo y las vistas.

El controlador recibe las solicitudes realizadas por el usuario, llama a los métodos correspondientes del modelo y posteriormente envía los datos a una vista.

Cuando el usuario accede a:

`/pacientes`

se ejecuta la ruta:

```
$app->get('/pacientes', function ($request, $response) use ($db) {  
    return (new PacienteController($db))  
        ->index($request, $response);  
});
```

La ruta crea un objeto de `PacienteController` y ejecuta su método `index()`.

Dentro de `index()` se llama al modelo:

```
$pacientes = $this->model->obtenerTodos();
```

El modelo consulta la base de datos y devuelve los pacientes.

Después el controlador envía esos datos a la vista:

```
return $this->render(  
    $response,
```

```
'pacientes/index.php',  
[  
    'pacientes' => $pacientes  
]  
);
```

La vista `templates/pacientes/index.php` recibe el arreglo `$pacientes` y utiliza un ciclo `foreach` para mostrar cada paciente en una tabla.

Por lo tanto, el flujo es:

```
Usuario  
↓  
Ruta /pacientes  
↓  
PacienteController  
↓  
Paciente Model  
↓  
Base de datos MySQL  
↓  
Paciente Model  
↓  
PacienteController  
↓  
Vista index.php  
↓  
Usuario
```

5. Diferencia entre las rutas y operaciones CRUD

GET /pacientes

Muestra el listado de pacientes.

Corresponde a la operación de lectura del CRUD:

READ

POST /pacientes

Recibe los datos enviados desde el formulario de creación y registra un nuevo paciente.

Corresponde a:

CREATE

GET /pacientes/{id}/editar

Busca un paciente específico y muestra el formulario con sus datos para poder modificarlos.

Corresponde a la parte de lectura necesaria para realizar una actualización:

READ → formulario de UPDATE

POST /pacientes/{id}

Recibe los datos modificados y actualiza el paciente identificado mediante su **id**.

Corresponde a:

UPDATE

POST /pacientes/{id}/eliminar

Elimina de la base de datos el paciente identificado mediante su **id**.

Corresponde a:

DELETE

En conjunto, estas rutas permiten implementar las cuatro operaciones principales del CRUD:

CREATE → POST /pacientes

READ → GET /pacientes

UPDATE → POST /pacientes/{id}

DELETE → POST /pacientes/{id}/eliminar

Modificación 1:

columna tipo_problema

```
1 use clinica_medico;
2
3 ALTER TABLE pacientes
4 MODIFY tipo_problema ENUM('C','R','D','N') NOT NULL;
```

id
cedula
nombre
tipo_problema
created_at
updated_at

SELECT * | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpiar | Formato | Obtener consulta almacenada automáticamente

nuevos tipos de problemas:

Archivo | Editor | Selección | Ver | Ir | Ejecutar | Terminal | Ayuda | medico-crud - Antigravity IDE - Paciente.php

Explorador | PacienteController.php | {} composer.json | Paciente.php

medico-crud
├── config
│ ├── database.php
│ └── index.php
├── src
│ ├── Controllers
│ ├── Models
│ └── Paciente.php
├── templates
│ ├── footer.php
│ └── header.php
└── vendor
 ├── composer.json
 ├── composer.lock
 └── database.sql

src > Paciente.php
8 {
10
11 const COSTO_CONSULTA = 15000;
12 const COSTO_RADIOGRAFIA = 10000;
13
14 const TIPOS_PROBLEMA = [
15 'C' => [
16 'nombre' => 'Cardiovascular',
17 'radiografias' => 1
18],
19
20 'R' => [
21 'nombre' => 'Respiratorio',
22 'radiografias' => 2
23],
24
25 'D' => [
26 'nombre' => 'Muscular',
27 'radiografias' => 3
28],
29
30 'N' => [
31 'nombre' => 'Neurológico',
32 'radiografias' => 4
33],
34];
35
36 public function __construct(PDO \$db)
37 {

Explorador

medico-crud

config

database.php

public

index.php

src

Controllers

Models

Paciente.php

templates

pacientes

create.php

edit.php

index.php

ver.php

footer.php

header.php

vendor

composer.json

composer.lock

database.sql

PacienteController.php

composer.json

Paciente.php

create.php

templates > pacientes > create.php

9

>

26

<div class="mb-3">

32

<input

33

class="form-control

36

required

37

>

38

</div>

39

</div>

40

<div class="mb-3">

41

<label class="form-label">

42

Tipo de Problema

43

</label>

44

<select

45

name="tipo_problema"

46

class="form-select"

47

required

48

>

49

<option value="C">

50

C - Cardiovascular (1 radiografia)

51

</option>

52

<option value="R">

53

R - Respiratorio (2 radiografias)

54

</option>

55

<option value="D">

56

D - Muscular (3 radiografias)

57

</option>

58

<option value="N">

59

N - Neurológico (4 radiografias)

60

</option>

61

</div>

62

</div>

63

</div>

64

</div>

65

</div>

66

</div>

67

</div>

Resultado:

Consultorio Médico

Nuevo Paciente

Cédula de Identidad

110856378265

Nombre

diego alejandro serna

Tipo de Problema

N - Neurológico (4 radiografias)

Guardar

Cancelar

Consultorio Médico

Listado de Pacientes

+ Nuevo Paciente

C.I	Nombre	Tipo Problema	N° Radiografias	Total a Pagar	Acciones
110856378265	diego alejandro serna	Neurológico (N)	4	\$55.000	Ver Editar Eliminar
1108563782	diego serna	Muscular (D)	3	\$45.000	Ver Editar Eliminar
0203040506	Maria Lopez	Respiratorio (R)	2	\$35.000	Ver Editar Eliminar
0102030405	Juan Perez pesca	Cardiovascular (C)	1	\$25.000	Ver Editar Eliminar

Modificacion 2:

```
src > Models > Paciente.php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use PDO;
6
7 class Paciente
8 {
9     private PDO $db;
10    const COSTO_CONSULTA = 20000;
11    const COSTO_RADIOGRAFIA = 10000;
12 }
```

→ Tab to Jump

Consultorio Médico

Listado de Pacientes

+ Nuevo Paciente

C.I	Nombre	Tipo Problema	N° Radiografías	Total a Pagar	Acciones
110856378265	diego alejandro serna	Neurológico (N)	4	\$60.000	Ver Editar Eliminar
1108563782	diego serna	Muscular (D)	3	\$50.000	Ver Editar Eliminar
0203040506	Maria Lopez	Respiratorio (R)	2	\$40.000	Ver Editar Eliminar
0102030405	Juan Perez pesca	Cardiovascular (C)	1	\$30.000	Ver Editar Eliminar

Modificacion 3 le agregamos el telefono:

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla clinica_medico.pacientes: ?

```
1 use clinica_medico;
2
3 ALTER TABLE pacientes
4 ADD COLUMN telefono VARCHAR(20) NOT NULL AFTER nombre;
```

```

25
26 <div class="mb-3">
27
28   <label class="form-label">
29     Nombre
30   </label>
31
32   <input
33     type="text"
34     name="nombre"
35     class="form-control"
36     required
37   >
38   <div class="mb-3">
39 <label class="form-label">Teléfono</label>
40
41   <input
42     type="text"
43     name="telefono"
44     class="form-control"
45     required
46   >
47 </div>
48

```

Resultado:

 Consultorio Médico

Nuevo Paciente

Cédula de Identidad

0102030405

Nombre

pepsi

Teléfono

3226334585

Tipo de Problema

N - Neurológico (4 radiografías) ▼

Guardar

Cancelar

 Consultorio Médico

Listado de Pacientes

+ Nuevo Paciente

C.I	Nombre	Teléfono	Tipo Problema	N° Radiografías	Total a Pagar	Acciones
102030405	pepsi	3226334585	Neurológico (N)	4	\$60.000	Ver Editar Eliminar
110856378265	diego alejandro serna		Neurológico (N)	4	\$60.000	Ver Editar Eliminar
1108563782	diego serna		Muscular (D)	3	\$50.000	Ver Editar Eliminar
0203040506	Maria Lopez		Respiratorio (R)	2	\$40.000	Ver Editar Eliminar
0102030405	Juan Perez pesca		Cardiovascular (C)	1	\$30.000	Ver Editar Eliminar

Modificación 4 Búsqueda:

Controllers

Models

Paciente.php

templates

pacientes

create.php

edit.php

index.php

ver.php

footer.php

header.php

vendor

composer.json

composer.lock

database.sql

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

tipo_problema_nombre => \$info['nombre'],

'num_radiografias' => \$numRadiografias,

'costo_consulta' => self::COSTO_CONSULTA,

'costo_radiografias' => \$costoRadiografias,

'total_pagar' => \$totalPagar,

];

}

public function buscar(string \$termino): array

{

\$sql = "SELECT *

FROM pacientes

WHERE cedula LIKE :termino

OR nombre LIKE :termino

ORDER BY id DESC";

\$stmt = \$this->db->prepare(\$sql);

\$stmt->execute([

| ':termino' => '%' . \$termino . '%'

]);

\$pacientes = \$stmt->fetchAll();

foreach (\$pacientes as &\$p) {

\$p = array_merge(

\$p,

\$this->calcularDetalle(\$p['tipo_problema'])

);

}

return \$pacientes;

}

Resultado de la búsqueda:

Consultorio Médico

Listado de Pacientes

+ Nuevo Paciente

Maria

Buscar

Limpiar

C.I	Nombre	Teléfono	Tipo Problema	N° Radiografias	Total a Pagar	Acciones
0203040506	Maria Lopez		Respiratorio (R)	2	\$40.000	Ver Editar Eliminar

Modificacion 5 estado de pago:

```
1 use clinica_medico;
2
3 ALTER TABLE pacientes
4 ADD COLUMN telefono VARCHAR(20) NOT NULL AFTER nombre;
5
6 ALTER TABLE pacientes
7 ADD COLUMN estado_pago ENUM('Pendiente','Pagado')
8 NOT NULL DEFAULT 'Pendiente';
```

Resultado de estado de pago:

Consultorio Médico

Detalle del Paciente

Información completa y resumen de la consulta

Volver

Información del paciente

C.I.	102030405
Nombre	pepsi
Teléfono	3226334585
Tipo de problema	N Neurológico
Número de radiografías	4
Estado de pago	Pagado

Resumen de costos

Honorarios de consulta	\$20.000
Radiografías (4 × \$10.000)	\$40.000
Cantidad a Pagar	\$60.000

Editar paciente

Volver a pacientes